Solución de la pregunta 8 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · VARIANZA DE UNA PROGRESIÓN ARITMÉTICA

Los 5 datos de un conjunto forman una progresión aritmética de diferencia 3 (cada dato es 3 unidades mayor que el anterior), pero no se conoce el primer dato. ¿Cuál es la varianza del conjunto?

A) 6

B) 9

C) 18

D) 90

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Modela

Los datos son $a, a+3, a+6, a+9, a+12$; su varianza es la de $\{0, 3, 6, 9, 12\}$.

2 Desviaciones

Respecto de la media 6: −6, −3, 0, 3, 6.

3 Varianza

$\frac{36+9+0+9+36}{5} = 18$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula el doble de la diferencia, no la varianza.

B) Eleva al cuadrado la diferencia común; no considera cuántos datos hay ni cuán lejos están los extremos.

D) Suma los cuadrados de las desviaciones y no divide por 5.

Idea clave. Una progresión aritmética tiene dispersión fija por su diferencia y su cantidad de términos.